



¿Qué es Custom Vision?

Custom Vision es un servicio de **Microsoft Azure** que permite entrenar modelos de visión por computadora personalizados sin necesidad de conocimientos avanzados en inteligencia artificial o machine learning.

A diferencia de **Computer Vision**, que usa modelos preentrenados para reconocer objetos generales en imágenes, **Custom Vision** te permite subir tus propias imágenes, etiquetarlas y entrenar un modelo para que detecte objetos específicos según tus necesidades.

Esto resulta especialmente útil en distintos ámbitos. Por ejemplo, un fabricante podría entrenarlo para detectar **soldaduras defectuosas** en una línea de producción, o en el sector de la salud, podría utilizarse para **identificar cáncer en radiografías**.

Proceso para entrenar tu modelo

Para comenzar, nos creamos una cuenta en “**Azure for Students**”, ya que de esta forma no tienes que introducir ni los datos de tu tarjeta ni tu dirección. En mi caso me cree la cuenta con mi correo de la Universidad.

Crear soluciones en la nube gratis con Azure for Students

Usa el correo electrónico de tu universidad o centro educativo para registrarte y renovar cada año que seas estudiante.

[Empezar gratis](#)[Más información acerca de los requisitos](#)

Comenzar con
un crédito de
Azure de
100 USD

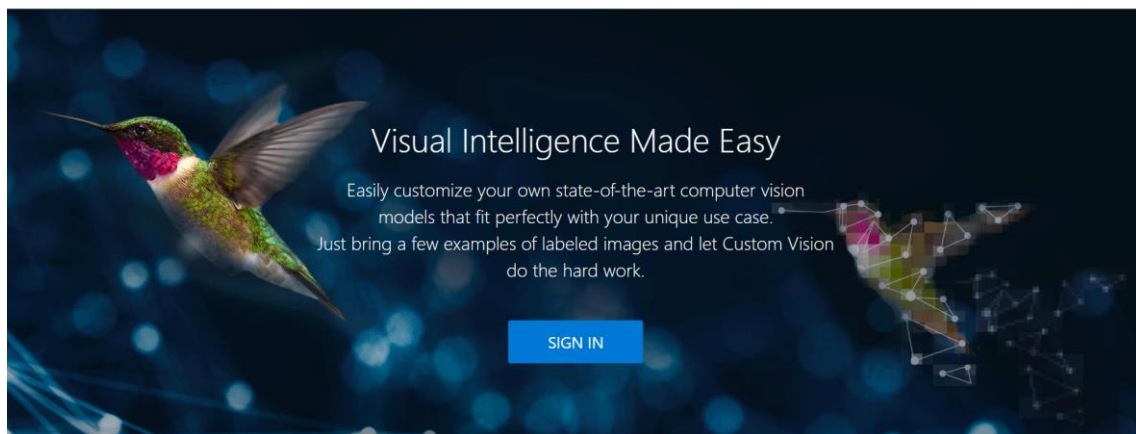
No se requiere
tarjeta de
crédito

En segundo lugar, nos metemos en la página **customvision.ai** e iniciamos sesión.

Microsoft

Cognitive Services

Custom Vision



Una vez dentro le damos a crear un **nuevo proyecto**, poniéndole el nombre, la descripción y creando el **“Resource”** que creamos convenientes.

Create New Resource

Name*

Subscription*

Azure for Students

Resource Group* [create new](#)

Fiware

Kind

CustomVision.Training

Location

South Central US

Pricing Tier

F0

Create resource

Create new project

Name*

Description

Resource* [create new](#)

Practica [S0]

[Manage Resource Permissions](#)

Project Types ⓘ

☐ Classification

☒ Object Detection

Domains:

☐ General [A1]

☒ General

☐ Logo

☐ Products on Shelves

☐ General (compact) [S1]

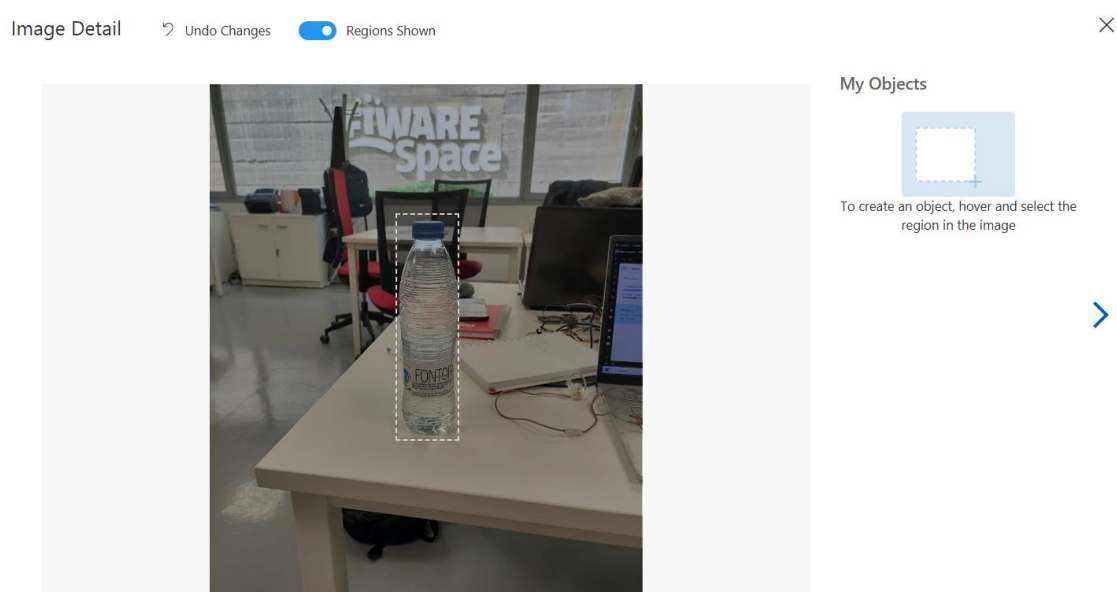
☐ General (compact)

Luego seleccionamos **“Project Types: Object Detection”** y el **dominio** que consideremos.

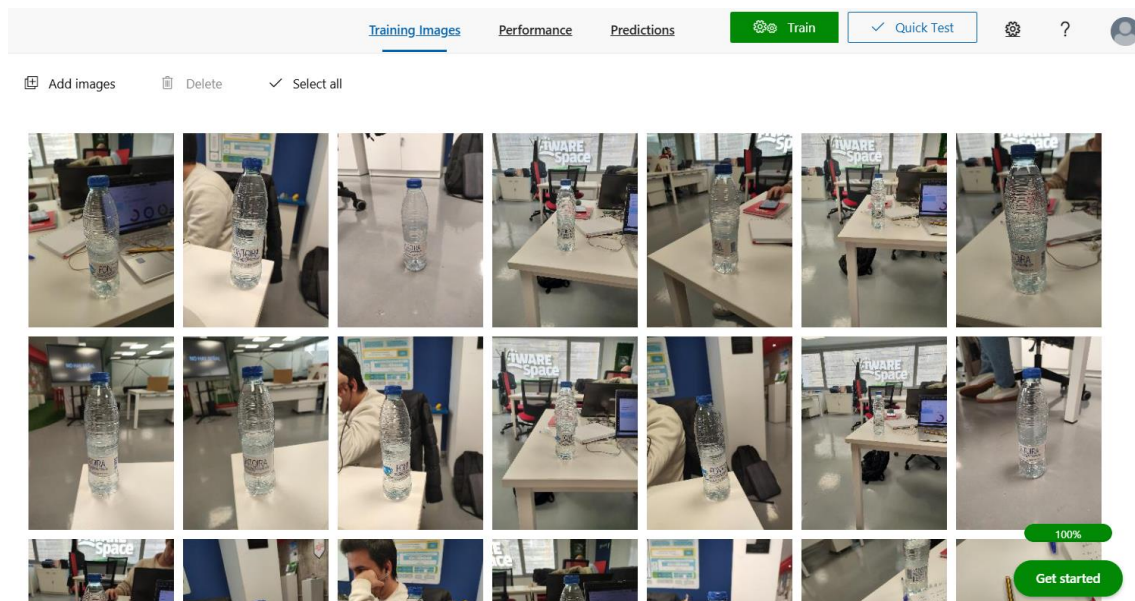
En mi caso elegí **“Domains: General”**. Esta opción sirve para cuando no encuentras un dominio en específico o no sabes cuál elegir. Dejo por aquí el enlace donde te explican la función de cada dominio en **Custom Vision**:

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/custom-vision-service/select-domain>

Una vez creado el nuevo proyecto, añadí las imágenes con las que quería entrenar la IA desde una carpeta en mi escritorio (también es posible hacerlo mediante una URL). En este caso, utilicé imágenes de botellas. Dentro de cada imagen, se puede colocar el puntero sobre el objeto o seleccionar manualmente la región en la que se encuentra, asignándole la etiqueta correspondiente para que la IA aprenda a detectarlo con precisión.



Hay que subir mínimo 15 imágenes. Dentro de un mismo proyecto, podemos crear varias **etiquetas** para que detecte más de un objeto a la vez. Una mayor variedad de imágenes será más efectiva, así que conviene hacer las fotos desde diferentes ángulos, alturas, niveles de iluminación, etc.



Una vez que todas las imágenes han sido subidas, hacemos clic en **"Train"**. Existen dos opciones de entrenamiento: **"Quick Training"** y **"Advanced Training"**. La segunda ofrece mayor precisión, y cuanto más tiempo se entrene el modelo, mejores serán los resultados. En mi caso, elegí **"Quick Training"** para obtener el modelo lo más rápido posible, y el proceso tardó aproximadamente 10 minutos.

Choose Training Type

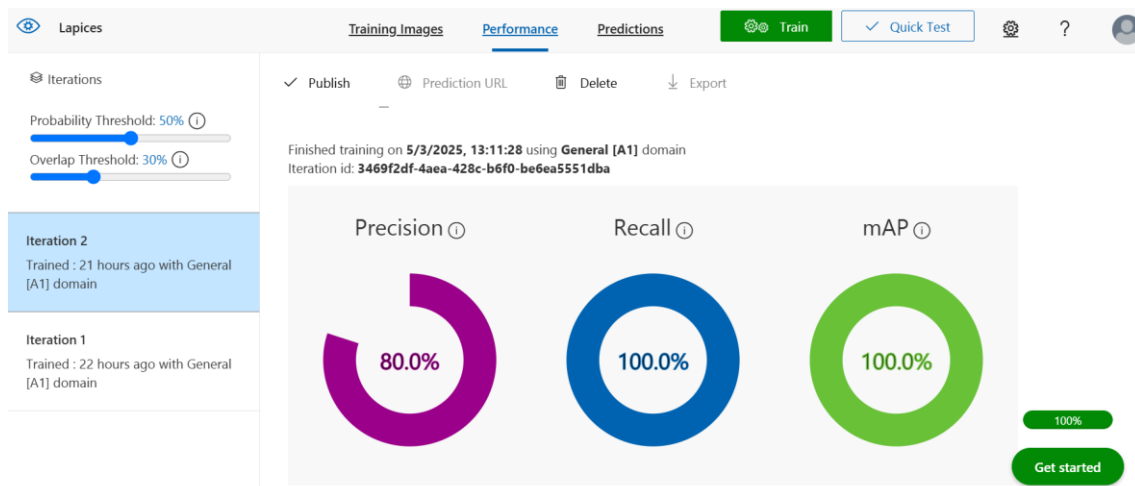
Training Types ⓘ

- ☒ Quick Training
- ☐ Advanced Training

Est. Minimum Budget: 1 hour

Train

Los resultados que obtuve fueron los siguientes:



Precision: Indica la probabilidad de que, cuando el modelo predice una etiqueta, esta sea correcta.

Recall: Representa el porcentaje de etiquetas que el modelo predijo correctamente en relación con el total de etiquetas que debería haber identificado.

mAP: Mide el rendimiento general del detector de objetos considerando todas las etiquetas.

Para ver si hemos entrenado la IA correctamente, podemos hacerle un "Quick Test". He aquí un ejemplo:



Podemos consultar nuestras predicciones en el apartado de “**Predictions**”.

Datos a tener en cuenta

Cabe destacar que este experimento lo realicé exclusivamente con mi botella, ya que era la única que tenía disponible, y todas las fotos fueron tomadas en la misma sala con la misma iluminación, aunque desde diferentes ángulos y distancias. Si hubiera contado con más botellas y más tiempo, habría obtenido un modelo más preciso, especialmente utilizando un entrenamiento avanzado.

Ventajas y desventajas

Uno de los aspectos más útiles de **Custom Vision** es que no necesitas programar modelos desde cero, ya que proporciona una interfaz gráfica intuitiva. Los modelos entrenados se pueden integrar fácilmente en aplicaciones mediante una **API REST**, y se pueden ejecutar en **Azure** o exportar para usarse en dispositivos locales.

Por otro lado, el plan gratuito tiene restricciones en la cantidad de imágenes y predicciones que puedes realizar al mes. Si necesitas procesar muchas imágenes o entrenar un modelo más grande, rápidamente alcanzarás el límite y tendrás que pagar. Además, para utilizar **Custom Vision**, es necesario estar conectado a Internet y depender de la nube de **Azure**.

Tomás Rodríguez Hermoso